

人工智能算力的电力消耗

当前人工智能算力（尤其是大模型训练、复杂数据处理类算力）已成为电力消耗的主要场景之一，单套千亿参数大模型训练算力的电力消耗可达数千万度，即使是中小型 AI 算力，长期运行也会产生可观的电力损耗。AI 算力的电力消耗主要来源于三个核心部分：硬件运行能耗（GPU/CPU 满负荷运行）、数据传输能耗、冷却系统能耗，三者相互关联、相互影响（如硬件运行负载过高会导致冷却能耗激增，数据传输效率过低会增加硬件待机能耗）。

某公司 AI 实验室长期运行一套中小型 AI 算力（用于所在城市噪声信号分析，基于傅里叶变换进行信号处理，搭配 8 块 GPU 组成计算集群），当前该算力每日连续 24 小时运行。实验室现有约束条件：每块 GPU 运行负载不能低于 60%（保证算力处理效率，满足日常工作与建模需求。注意：8 块 GPU 的负载和调节是同步的），冷却系统最低运行功率为 1.2kW，数据传输速率需维持在 800-1200Mbps（保障数据处理实时性）。

请你们团队解答下列问题：

问题一 根据后面的参考数据，设计一套 AI 算力功耗降低方案，在满足实验室约束条件，且数据分析误差不超过 5%，实现功耗的最优降低，为中小型 AI 算力的节能运行提供理论支撑与实操方案。

问题二 已知一天 24 小时的分段电价

峰时段：9:00 - 11:00, 18:00 - 20:00 → 2 元/度

平时段：6:00 - 9:00, 11:00 - 18:00, 20:00 - 22:00 → 1.2 元/度

谷时段：22:00 - 6:00 → 0.8 元/度

该算力每天需要处理固定总量的数据，且处理速度与 GPU 负载和传输速率成正比。当每块 GPU 负载 80%、传输速率 1000Mbps 运行 24 小时恰好完成日处理量。允许在一天内动态调节 GPU 负载和传输速率，只需保证总处理量不低于日需求量。在问题一中约束条件不变的情况下，设计最小化一天电费的方案。

问题三 在问题二的基础上，实验室新增了一套电池储能系统（BESS），可用于在电价低谷时段充电、高峰时段放电，以降低总电费。另外，实验室刚刚发现冷却系统无法瞬时跟随 GPU 负载的变化（由于制冷剂循环和风机惯性等因素），这导致在动态调节 GPU 负载和传输速率时，冷却功率不能立即调整到稳态所需值，需要建立惯性约束。根据后面的参考数据，要求在满足所有原约束条件的前提下，设计最小化一天电费的方案。

问题四 在实际运行中，GPU 负载和传输速率的频繁大幅波动不仅会增加控制系统的复杂度，还可能加速硬件老化、降低设备寿命。因此，实验室希望在一个调度周期内（24 小时），对 GPU 负载的变化率和传输速率的变化率施加限制，以保障设备长期运行的稳定性和可靠性。

具体约束条件如下：GPU 负载变化率限制是每块 GPU 的负载（百分比）从当前小时到下一小时的变化幅度不得超过 8%；传输速率变化率限制是数据传输速率从当前小时到下一小时的变化幅度不得超过 300 Mbps.

在问题三原有约束条件下（包括实验室基本约束、分段电价、电池储能系统参数、冷却功率变化率限制等），重新建立优化模型，设计最小化一天电费的动态调度方案。

参考数据

1、GPU 能耗：单块 GPU 运行负载 60%时，功率为 180W；负载大于 60%且不超过 80%时，增加的平均功率为 3W（即：负载百分比上调 1 个点所增加的功率）；负载大于 80%到满负载时，持续增加的平均功率为 2W。

2、数据传输能耗：数据传输速率 800Mbps 时，持续以该速率传输 1 小时能耗为 0.25 度；速率每提升 200Mbps，每小时能耗增加 0.08 度。

3、冷却系统能耗：当 GPU 集群总负载为 480%（8 块×60%）时，冷却功率为 1.2kW；GPU 总负载每提升 10%，冷却功率增加 0.15kW。

4、数据分析误差：当系统以最低负荷运行时，即：单块 GPU 运行负载 60%且数据传输速率 800Mbps 时，数据误差为 30%。单块 GPU 负载每增加 1%，误差减少 0.025%，传输速率每降 1Mbps，误差增加 0.05%。

5、电池储能系统参数：额定容量：40 kWh；最大充电功率：12 kW；最大放电功率：12 kW；充放电效率：90%（即充电 1 kWh 电能，放电时只能输出 0.9 kWh）；初始荷电状态（SOC）：40%；终止 SOC 无硬性要求，但不得低于 20%（避免深度放电损坏电池）；电池不能同时充放电。

6、冷却功率的变化率限制：每小时最大变化幅度为 0.2 kW（即从 t 小时到 $t+1$ 小时，冷却功率的增减不超过 0.2 kW）。

论文要求：

- 1、论文的组成：摘要、正文（要求：思路清晰、格式正规）
- 2、论文正文，宋体小四号字，25 页以内。如果有支撑材料，放在正文之后的附录里。将论文和附录(如果有附录)生成 1 个 pdf 文件
- 3、文件名：队员 1 的姓名+队员的 2 姓名+队员 3 的姓名
- 4、提交的截止日期：2026 年 5 月 23 日上午 8:30
- 5、提交地址：

<https://pan.tju.edu.cn/link/AADBB03D66D2CC4D60A8E48407937F1A26>

文件夹名：2026 国赛校选

有效期限：2026-05-23 08:30

提取码：1895